

**הבעיה:** נתון מספר  $N$ . האם  $N$  ראשוני?

**עובדה 1:** לכל מספר ראשוני  $p$  ולכל  $r \in \{1, \dots, p-1\}$ , למשוואה  $x^2 = r^2 \pmod{p}$  יש בדיוק שני פתרונות:  $r, -r \pmod{p}$ .

**עובדה 2:** לכל מספר פריק אי זוגי שאיננו חזקה של ראשוני  $N$ , למשוואה  $x^2 = r^2 \pmod{N}$  יש לפחות 4 פתרונות שונים.

נתון אלגוריתם sqrt:

**קלט:** מספר ראשוני  $p$  ומספר  $s = r^2 \pmod{p}$

**פלט:** פתרון אפשרי למשוואה  $x^2 = s \pmod{p}$

אלגוריתם  $A$  בהנתן קלט  $N > 2$ :

1. אם  $N$  מספר זוגי או חזקה של ראשוני, החזר 0.

2. בחר בצורה רנדומית  $r \in \{1, \dots, N-1\}$  וחשב  $s = r^2 \pmod{N}$ .

3.  $r' = \text{sqrt}(N, s)$ . אם  $r' = r$  או  $r' = -r \pmod{N}$  החזר 1. אחרת החזר 0.

**מקרה א:**  $N$  הוא מספר ראשוני. לפי עובדה 1, הפלט של sqrt הוא  $r$  או  $-r \pmod{N}$ , ולכן בהכרח נחזיר 1.

**מקרה ב:**  $N$  לא ראשוני.

**מקרה ב.1:**  $N$  הוא זוגי או חזקה של ראשוני. במקרה הזה היינו מחזירים 0 כבר בצעד 1.

**מקרה ב.2:**  $N$  איננו זוגי ואיננו חזקה של ראשוני. עבור כל  $s$  חשוש בצעד 2, קיימים  $r_1, r_2, r_3, r_4$  שונים שיכולים לייצר את  $s$ .

$$\Pr[r = \text{sqrt}(N, s) \vee r = -\text{sqrt}(N, s)] \leq \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

## הגדרה - $RP$

$L \in RP$  אם קיימת מכונת טיורינג הסתברותית  $M$  כך ש:

$$\begin{aligned} x \in L &\iff \Pr_r[M(x, r) = 1] \geq \frac{1}{2} \\ x \notin L &\iff \Pr_r[M(x, r) = 0] = 1 \end{aligned}$$

## הערות

1.  $P \subseteq RP \subseteq NP$

2. אפשר להקטין את הסתברות השגיאה במקרה ש  $x \in L$  ל  $\frac{1}{2^{p(n)}}$  (כלומר את הסתברות ההצלחה ל  $1 - \frac{1}{2^{p(n)}}$ ) ע"י הרצת  $M$  פעמים, והחזרת 1 אם לפחות אחת ההרצות החזירה 1 ו 0 אחרת. כל עוד  $p(n)$  פולינומי המכונה נשארת פולינומית.

## הגדרה - BPP

$L \in BPP$  אם קיימת מכונת טיורינג הסתברותית  $M$  כך ש:

$$\forall_x \Pr_r [M(x, r) = \chi_L(x)] \geq \frac{2}{3}$$

כאשר

$$\chi_L(x) = \begin{cases} 1 & x \in L \\ 0 & x \notin L \end{cases}$$

## הערות

1.  $RP \subseteq BPP$

2.  $BPP = coBPP$  כאשר  $coBPP = \{L | \bar{L} \in BPP\}$

3.  $NP ? BPP$  - הקשר לא ידוע, זו שאלה פתוחה.

## תרגיל

הוכיחו שאם  $NP \subseteq BPP$  אזי  $NP = RP$ .

## פתרון

ידוע ש  $RP \subseteq NP$ . נראה שאם  $NP \subseteq BPP$  אזי  $NP \subseteq RP$ .  
נניח  $NP \subseteq BPP \Leftarrow SAT \in BPP$ . צ"ל  $NP \subseteq RP$ , מספיק להוכיח  $SAT \in RP$ .

$\Leftarrow$  קיימת מ"ט פולינומית  $M'$  כך ש:

$$\forall_\varphi \Pr_r [M'(\varphi, r) = \chi_{SAT}(\varphi)] \geq \frac{2}{3}$$

ע"י הרצות חוזרות, נקבל אלגוריתם  $M$  כך ש:

$$\forall_\varphi \Pr_r [M(\varphi, r) = \chi_{SAT}(\varphi)] \geq 1 - \frac{1}{4n}$$

נבנה אלגוריתם  $M^*$  שבהינתן קלט  $\varphi$ :

1. אם  $M(\varphi) = 0$ , החזר 0 וסיים.

2. עבור כל משתנה  $x_i$ :

2.1 הצב  $x_i = T$ , צמצם את  $\varphi$  ל  $\varphi_T$ .

2.2 אם  $M(\varphi_T) = 1$ , המשך עם  $\varphi_T$

2.3 אחרת, הצב  $x_i = F$  וצמצם את  $\varphi$  ל  $\varphi_T$ .

3. הצב את השמת האמת שהתקבלה ב $\varphi$ . אם היא מספקת - החזר 1. אחרת - החזר 0.

- אם  $\varphi \notin SAT$  - האלגוריתם מחזיר 0 בהסתברות 1
- אם  $\varphi \in SAT$  - אם כל הריצות של  $M$  החזירו תשובה נכונה,  $M^*$  בהכרח תחזיר תשובה נכונה.

$$\Pr \left[ \begin{array}{c} \text{Some run of } M \\ \text{returns a wrong answer} \end{array} \right] \leq (n+1) \cdot \frac{1}{4n} = \frac{n+1}{4n} \leq \frac{1}{2}$$

לכל  $n$ .